

小二上學期數學・期末C卷

教師答案與施測說明

建議35–40分鐘；這是設計估計，未經試測，可依閱讀與書寫支持需要分段完成。

滿分100分；未觀察項目須另記，不填零或硬換算總分。

施測前請先讀

1. 本卷依本館跨版本參考主題編排，並非官方考卷或全國統一進度；施測前確認已教內容。A/B/C未經試測、常模化或統計等值檢驗。
2. 可逐題中性朗讀、放大材料、提供空白紙、逐字代記口答或依學生指示落筆。不得代算、替學生指出關鍵數字或提示答案；不以識字、字體、國字筆順或速度計分。
3. 各條規準獨立計分；允許有效的畫圖、分合、接數、直式、口述或其他等值方法。明確要求直式的題目須有位值對齊證據，可由學生指示成人記錄。數量與對象清楚時，不因省略量詞、使用中文數字或合理的記號格式扣分。
4. 兩步題若第一步只是計算失誤，第二步正確沿用其結果，依分項規準保留第二步的關係或方法分，不再重複扣方法分；正確最終數值的分數仍按實際答案計。
5. 期中不要求乘法符號；連加與倍須能對回每組數、組數及總量。期末的乘法可採不同因子順序；只要明白交代原情境每組數與組數，不因一致且正確的記錄慣例扣分。
6. 這是紙筆、指圖與口述的概念評量，不能據此認定實物測量、操作天平、倒水或動手疊合能力。所有資料均為虛構，無須姓名、家庭資料、照片、錄音或帳號；可用匿名代號。
7. 公分題只評圖上刻度間隔與已標參考量的推理，不評真尺對0、放直、估測實物或畫指定公分線段。不得拿未校正螢幕或PDF長度當實際公分。
8. 鐘面以60個小刻度、長細分針與短粗時針區別；時針已按分鐘連續轉動。若把圖直接讀成答案，應另記能力調整，不能宣稱已測得視覺鐘面辨讀。
9. 面積限完整紙片的直接包含、重合或判斷這次疊放證據不足，不計標準面積、不用長乘寬；容量重量只讀完整虛構記錄，不需學生倒水、搬物或操作器具。

準備材料

1. 鉛筆、橡皮擦、空白計算紙
2. 本卷完整題目與圖表；需要時可等比例放大
3. 不需真錢、食品、剪刀、小零件或實際搬動物品

三份卷的設計

各卷前半回顧20分；後半80分為乘法20、公分15、鐘面15、直接面積15、容量重量15。A以分盤圖、表格向後增加一組、兩條偏移起點的紙帶、時段不足及容量轉倒判讀為主；B以算式辨別、表格退回一組、刻度校正與參考估計、完全重合及兩種量不一致為主；C以總量單位修正、兩群重建乘法、等長的不同端點、非整5分鐘及互有露出的比較限制為主。題目不要求一般跨時分運算、面積公式、標準容量重量單位、兩位數乘法直式或正式除法。兩位數加減至多一次進退位。三卷不同任務是範圍與負荷的設計對照，未經試測或統計等值檢驗。

前半核心回顧	20分
乘法意義與表	20分
公分刻度與參考量	15分
鐘面時與分	15分
面積直接比較	15分
容量與重量	15分

前半核心回顧（20分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

01. 找出1個百、9個十、0個一表示的數，再計算 $45+38$ 。（10分）

參考答案

190； $45+38=83$ 。

解答理由

1百9十0一是190，末位0不可省略；加法個位13換十，總數83。

給分方式

5分：寫190得5分。

5分：合計83得5分；結果錯但可見正確合併45與38的做法得2分。

前半核心回顧：200以內的數與位值、二位數加法直式與進位

02. 兩個候選剩量哪個正確？先算或畫圖判斷，再寫正確的加法檢查。（10分）

82張色紙拿走35張。

候選剩量：47張、57張。

參考答案

剩47張； $82-35=47$ ； $47+35=82$ 。

解答理由

拿走35後留下47，兩部分合回82；57加35會成92，不能合回原量。

給分方式

3分：用 $82 - 35$ 、 $35 + \square = 82$ 或同樣關係得3分。

3分：選47張得3分。

4分： $47 + 35 = 82$ 或 $35 + 47 = 82$ 得4分；加數角色正確但計算失誤得2分。

前半核心回顧：二位數減法直式與退位、加減互逆與驗算

乘法意義與表（20分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

03. 全部共有多少張？寫乘法式。記錄員算出28，卻寫「28排」；請改正答案的單位，再寫原來有幾排。（10分）

作品卡排7排，每排4張。

待改記錄：「 $4 \times 7 = 28$ ，共28排。」

參考答案

$4 \times 7 = 28$ 張；也接受 $7 \times 4 = 28$ ；原來7排，28的單位應是張。

解答理由

每排4張，7排的總量是卡片張數，不是把排數乘成28排。

給分方式

3分：用4、7相乘得3分，不因因子順序不同扣分。

3分：總量28得3分。

2分：把答案單位改為張得2分。

2分：原來7排得2分。

本階段主題：乘法意義與算式

04. 5組被完整分成左邊2組、右邊3組。依已知卡求5組的總數，留下計算；再說明為什麼能把14和21加起來。（10分）

每組都是7個。

已知卡：2組共14個；3組共21個。

5組已分成：左區2組 | 右區3組，不重疊也不漏組。

參考答案

$14 + 21 = 35$ ；5組共35個。左右兩區都是每組7，而且完整分成2組和3組，沒有漏組或重複。

解答理由

把5組分成不重疊的兩區，已知總數可合回全部；不需要正式分配律記號。

給分方式

3分：得35個或 $7 \times 5 = 35$ 得3分。

4分： $14 + 21 = 35$ ，合併關係2分、計算2分。

3分：說兩區合起來就是全部5組，且無漏算重複得3分；以圖指明2組加3組也可。

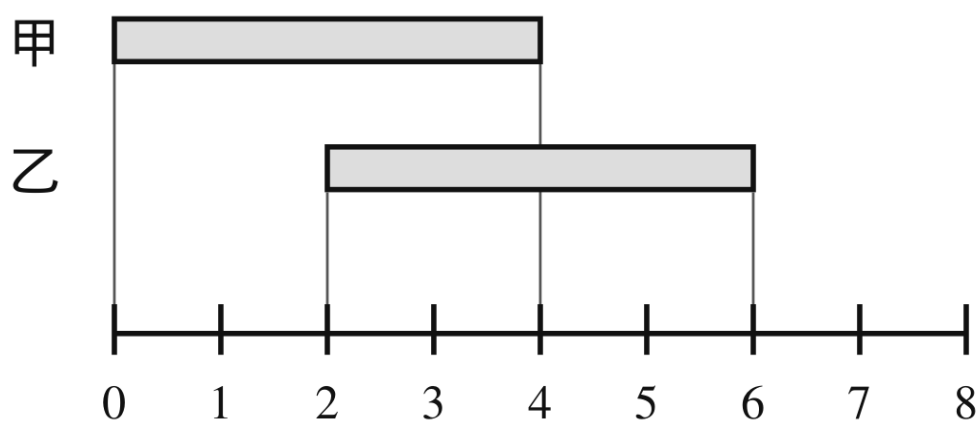
本階段主題：乘法表的建立與運用

公分刻度與參考量（15分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

05. 甲、乙各代表幾公分？雖然右端刻度不同，兩條有沒有一樣長？請用刻度間隔說明。（10分）

公分刻度示意；不能拿圖當真尺



參考答案

甲4公分、乙4公分，一樣長； $4 - 0 = 4$ ， $6 - 2 = 4$ 。

解答理由

比較兩端之間的間隔，不是只看右端4和6；兩條均含四段1公分。

給分方式

3分：甲4公分得3分。

3分：乙4公分得3分。

2分：判斷一樣長得2分。

2分：以兩條各四段或各自端點相減說明得2分。

本階段主題：公分尺的實測與估測

06. 真正用公分尺量紙條時，哪個計畫能直接讀終點作長度？選代號，說明原因。（5分）

甲：紙條左端對尺身最外邊，不找0刻度；尺沿紙條放直。

乙：紙條左端對0刻度，尺沿紙條放直。

本題只選計畫，不需實際量測。

參考答案

乙；從0刻度開始，靠直後終點數字才直接表示經過幾個公分。

解答理由

尺身邊緣不一定是0，先找0刻度並沿紙條方向放直才是可靠起點。

給分方式

2分：選乙得2分。

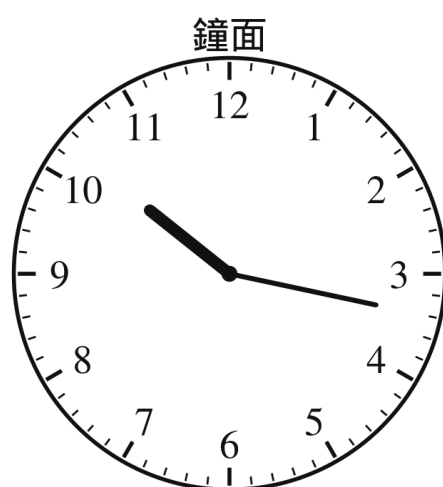
3分：指出要從0刻度起量、尺身外邊不一定是0，或同樣的間隔理由得3分。

本階段主題：公分尺的實測與估測

鐘面時與分（15分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

07. 讀出鐘面是幾時幾分，並說你用哪個整5分位置，再數幾小格找到分鐘。（10分）



長細針是分針；短粗針是時針

參考答案

10時17分；從數字3的15分位置，再數2小格。

解答理由

短針已過10、未到11；分針越過15分位置兩個1分刻度，為17分。

給分方式

4分：時數10得4分。

4分：分鐘17得4分。

2分：以 $15+2$ 或其他正確整5分位置配小格說明得2分，例如由20倒回3小格亦可。

本階段主題：鐘面上的時與分

08. 同一天從上午8時整到上午11時整，一共幾小時？列出經過的整時小段或用話說明，不把起點當成一小時。（5分）

參考答案

3小時；8到9、9到10、10到11各1小時。

解答理由

共走過3段整時，8是開始時刻而不是已經走了一小時。

給分方式

3分：3小時得3分。

2分：列出三個相鄰整時段、正確圖或 $11-8=3$ 得2分。

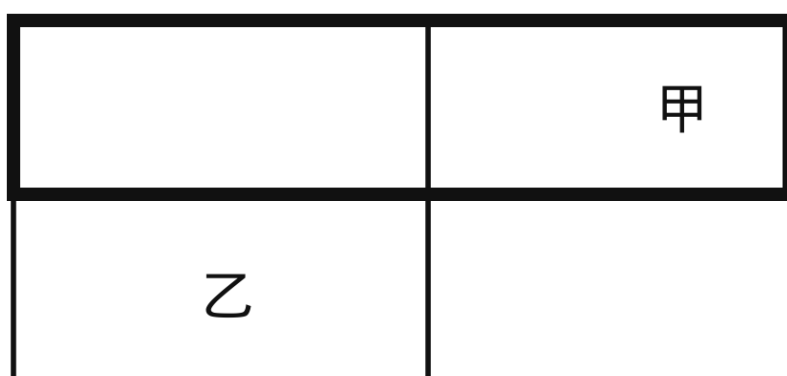
本階段主題：鐘面上的時與分

面積直接比較（15分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

09. 只依這次疊放，已經能證明哪張完整面積較大嗎？請判斷，指出兩處露出的位置，再說「證據不足」是否等於兩張面積一定相同。（10分）

同一比例；只看這次疊放的證據



參考答案

尚不能由這次直接疊放證明；甲右側露出、乙下方露出；證據不足不等於面積一定相同。

解答理由

兩張互有露出，沒有完整包含的直接比較證據；不能由一邊伸得遠或目前無法判定便推出等大。

給分方式

3分：判斷此直接疊放證據不足得3分。

4分：指出甲右側及乙下方各2分，共4分。

3分：說證據不足不代表面積相同得3分。

本階段主題：面積的直接比較

10. 哪張記錄能直接證明丙的面積較大？選代號，說明為什麼。（5分）

甲記錄：丙的一條邊比丁的一條邊長。

乙記錄：丁完整放在丙裡，丙還有一片表面露出。

參考答案

乙；丙包含丁的完整表面，且丙另有多餘部分。

解答理由

只長一邊不足以比較整片；完整包含且有餘才提供面積較大的證據。

給分方式

2分：選乙得2分。

3分：說丁全在丙內且丙還有額外表面得3分；只說丙較長不得此項分。

本階段主題：面積的直接比較

容量與重量（15分）

各題資料獨立。可用寫、畫、指圖或口說作答。

11. 可以只比4與6，就判乙容量較大嗎？請判斷並指出問題；再說重測時應改哪一個條件。（8分）

兩容器起初皆空，最後都量到事先約定的滿位，全程無灑漏。

甲：用大杯，每杯到同滿線，4杯剛好滿。

乙：用小杯，每杯到同滿線，6杯剛好滿。

參考答案

不可以；甲用大杯、乙用小杯，單位不同。重測兩者要用同一杯、每次同滿線，並保留無灑漏和都量到滿位的條件。

解答理由

不同杯子的4杯、6杯不是相同單位，不能只比杯數。

給分方式

2分：不可以直接判乙大得2分。

3分：指出量杯大小不同得3分。

3分：提出兩者用同一杯且每次同滿線得3分；只說用同一杯得2分。

本階段主題：容量與重量的比較

12. 要先移動較輕的一盒，應選哪盒？請用同單位的重量記錄說明，不用盒子大小決定。（7分）

只讀虛構記錄，不必搬物。兩次均用同一架先調平的等臂天平，盤中只放指定物，不碰扶或碰桌面；單位是一批事先確認等重的大積木。

甲盒相當於7個單位重；乙盒相當於4個同樣單位重。

參考答案

選乙盒；乙相當於4個共同等重單位，甲相當於7個，所以乙較輕。

解答理由

同一批等重單位下，4個的重量小於7個；盒子形狀不是證據。

給分方式

3分：選乙盒得3分。

4分：用共同等重單位4比7少說明得4分；只說4比7小未交代共同單位得2分。

本階段主題：容量與重量的比較

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館小二上數學參考主題與原創教材：依已保存的12課完整正文、教學說明與練習核對範圍；本卷另設資料、作答任務與決策，不將教材例題改名換數當成整份新卷。

<https://bstzeng.github.io/elementary/#g2s1>

教育部數學領域課程綱要發布頁（沿用教材來源）：本次只依館內既有教材的範圍註記，未重新擷取官方文件。課綱年級內容不等於固定學期或段考順序。

<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>